Практическое занятие № 5

Моделирование вопросно-ответных систем

Общие положения

Вопросно-ответные системы (ВОС) – это программные комплексы, которые умеют обрабатывать введенные пользователем вопросы на естественном языке и давать на них краткие ответы, состоящие из слов или предложений.

ВОС – это особый вид информационной системы, которая умеет обрабатывать введенный пользователем вопрос на естественном языке и выдавать осмысленный ответ.

Вопросно-ответные системы создаются для получения пользователем ответов на вопросы в режиме реального времени.

Вопросно-ответные системы имеют другую цель по сравнению с традиционными системами информационного поиска. Их задача – найти небольшой фрагмент документа, представляющий точный и краткий ответ на вопрос. Источником информации для таких систем обычно служит большая коллекция текстовых документов, например, общедоступные страницы сети Интернет. Таким образом, вопросно-ответные системы образуют класс интеллектуальных систем информационного поиска.

При разработке и реализации вопросно-ответных систем приходится иметь дело с естественным языком, а именно с фразами и предложениями, сформированные по определенным правилам этого языка. Но возможности вопросно-ответных систем не безграничны, поэтому используется ограниченное подмножество естественного языка.

Ограниченный естественный язык – это подмножество естественного языка, текст на котором, без каких-либо усилий, воспринимается носителем исходного естественного языка, а также не требует длительного изучения для приобретения навыков составления текстов этого языка, однако обладает сокращенным набором лексики и грамматики.

Вопросно-ответный поиск – это вид информационного поиска, при котором на вопрос, заданный пользователем на естественном языке, можно получить краткий ответ. Современные системы информационного поиска позволяют нам получить список целых документов, которые могут содержать интересующую информацию, при этом оставляют пользователю работу по получению нужных данных из документов, упорядоченных по уровню релевантности запросу. Системы вопросно-ответного поиска в сравнении с традиционными поисковыми системами получают вопросительно предложение на естественном языке (на английском, на русском и т.д.), а не набор ключевых слов, и возвращают краткий ответ, а не список документов и ссылок.

Одной из первых вопросно-ответных систем была SHRDLU. В ней пользователю было доступно общение с роботом, при этом он мог спрашивать робота о многих вещах. Общение с ним было доступно с помощью печатного текста.

Этапы вопросно-ответного поиска

Процесс работы вопросно-ответной системы проходит в несколько этапов:

1. *этап анализа вопроса, введенного пользователем.* На первом этапе пользователем вводится вопрос на естественном языке, и осуществляется первичная обработка и формализация предложения различными анализаторами (синтаксическим, морфологическим, семантическим), система определяет его соответствующие атрибуты для дальнейшего их использования;

2. *этап поиска информации*. На втором этапе идет поиск и анализ документов – система ищет документы и их фрагменты, в которых может находиться ответ на исходный вопрос;

3. *этап извлечения ответа*, то есть система извлекает из текстовых документов или их фрагментов слова, предложения или отрывки текста, которые потенциально могут быть ответом.

Почти всякую вопросно-ответную систему возможно разделить на три модуля:

1.модуль обработки вопроса;

2.модуль поиска документов и получения текстовых фрагментов;

3.модуль формулировки и получения ответа.

На следующем рисунке изображена стандартная схема работы вопросно-ответной системы:

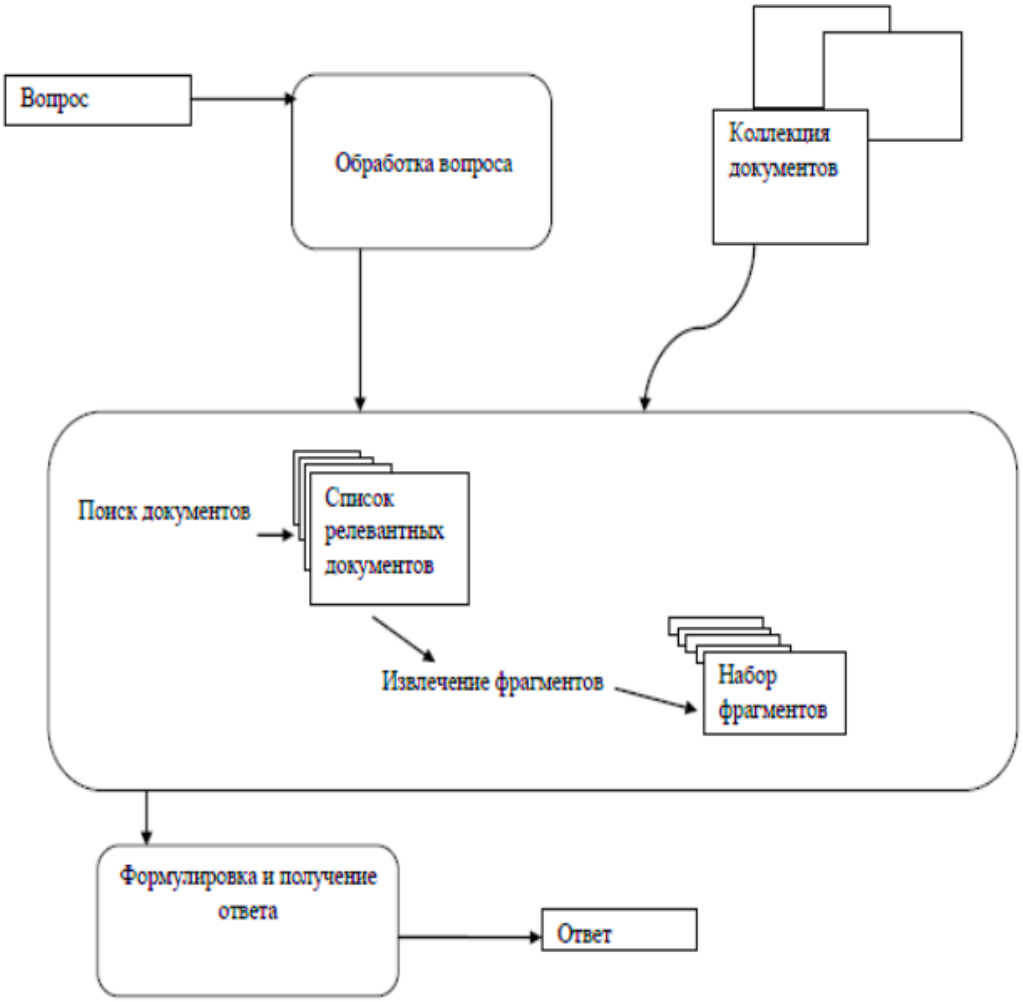


Рис. 1- Схема работы вопросно-ответной системы

Обычно современные вопросно-ответные системы могут осуществлять обработку некоторых предопределенных классов вопросов. По виду ответа вопросы обычно делят на следующие группы:

- *фактографические вопросы;*
- *вопросы причины и содержания;*
- *вопросы мнения*.

Фактографические вопросы - это вопросы о какой-либо информации без ее анализа, обобщения, освещения, ответ на подобные вопросы, как правило, краток. В качестве примеров таких вопросов можно использовать вопросы о персонах, о времени, закрытые вопросы, то есть такие, которые требуют ответа «да» или «нет».

Фактографические вопросы в свою очередь делят на следующие типы:

- вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет»;
- вопросы о персонах;
- вопросы о географических топонимах;
- вопросы о списках чего-либо;
- вопросы об определениях и т.д.

Для *вопросов причины и мнения* необходим логический анализа текста, вывод причинно-следственной связи между предложениями, данные вопросы самые сложные для нахождения ответа, ответы на такие вопросы не является точными и, как правило, ими могут быть несколько предложений.

Виды вопросно-ответных систем

Условно системы вопросно-ответного поиска можно разделить на следующие группы:

- ***общие*** - ориентированы на обработку любых вопросов или, по крайней мере, большинства их видов,
- ***специализированные*** (узкого назначения) рассчитаны на обработку вопросов узкой тематики, то есть вопросов по определенной предметной области (медицины, искусства и т.д.).

Также данные группы могут отличаться и способом поиска информации. В качестве источника информации общие системы в основном используют большой корпус документов или чаще всего сеть Интернет. Специализированные системы могут использовать свою специальную локальную коллекцию документов на тему предметной области.

Методы реализации вопросно-ответных систем используют такие характеристики, как способ информационного поиска, наличие и вид информационной базы данных, необходимость привлечения экспертов предметной области, вычислительная сложность работы, архитектурная гибкость системы.

Подходы к реализации и соответственно принципы построения вопросно-ответных систем можно разделить на следующие несколько групп:

- вопросно-ответные системы, базирующиеся на веб-поиске (англ. «web-based question answering system»);
- вопросно-ответные системы с собственной размеченной коллекцией документов;
- вопросно-ответные системы с базой данных, содержащей вопросы и ответы;
- вопросно-ответного системы экспертного типа.

Вопросно-ответные системы, базирующиеся на веб-поиске, в качестве источника используют веб-страницы или их фрагменты. При построении данных систем используется результаты систем информационного поиска сети Интернет, то есть в данном случае в архитектуру включена одна из существующих поисковых систем. Вопросно-ответная система, получая вопросительное предложение на естественном языке от пользователя, обрабатывает его, генерирует запрос из ключевых слов для поисковой системы. Ключевые слова выбираются исходя из самого вопросительного предложения. После поискового запроса система получает результаты информационного поиска в виде веб-ссылок и фрагментов текста – сниппетов. *Сниппет* - небольшой отрывок текста из веб-документа результатов работы поисковой системы, который используется в качестве описания ссылки в результатах поиска. Обычно сниппет содержит контекст, в котором встретилось ключевое слово в тексте веб-документа. Далее вопросно-ответная система работает с данными фрагментами веб-документов, используя методы обработки естественных языков, генерирует ответ пользователю. Обычно это методы выделения различных именованных сущностей, дат, чисел и различные алгоритмы выбора фрагмента текста в качестве ответа. Также могут использоваться и синтаксические, морфологические методы анализа текста.

На рисунке 2 показана обобщенная архитектура вопросно-ответной системы, базирующейся на Интернет.

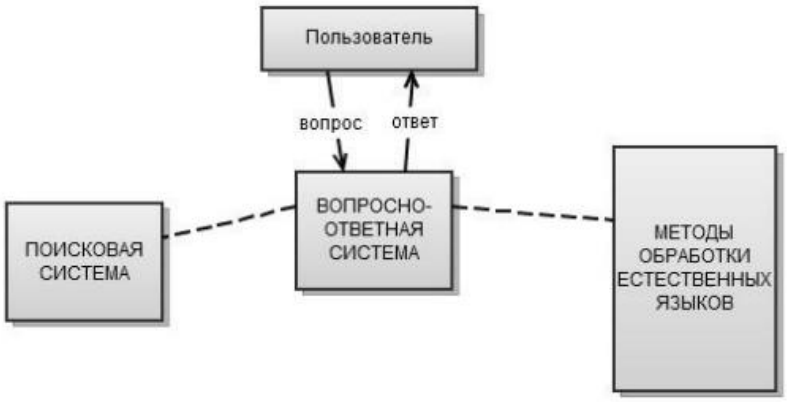


Рисунок 2 - Обобщенная архитектура вопросно-ответной системы, базирующейся на Интернет

Экспертные вопросно-ответные системы. Пользователь, которому необходимо получить ответ на вопрос, задает его системе. При этом система может потребовать некоторые пояснения. Далее вопрос на естественном анализируется системой, внутренним алгоритмом, использующим специальную большую базу знаний, строится решение вопроса и выводится ответ. Обычно экспертные системы настроены на работу в рамках некоторой предметной области и имеют узкую специализацию. Архитектура данных систем предусматривает наличие специальной базы знаний, информация в которой хранится в виде некоторой структуры. В базе знаний содержится вся необходимая информация для принятия решений. Почти любая база знаний должна содержать достоверные данные о выбранной предметной области. Единицами знаний в базе являются факты. Также в базе знаний присутствуют правила, так называемые продукции. Каждая продукция по своей сути - это просто программа из выражения вида «если выражение-1, то выражение-2», где «выражение» – это факт или комбинация фактов с логическими операциями И/ИЛИ. При помощи последовательности этих элементарных программ определяется набор разрешенных преобразований от начального состояния до окончательного решения поставленной задачи. С помощью продукций система может получать новые данные о предметной области. Причем новые данные тоже будут достоверными. Эти продукции с помощью специальной программы могут добавляться, изменяться и удаляться. Это делается экспертом предметной области. Также и база знаний заполняется экспертом. На рисунке 3 представлена обобщенная архитектура вопросно-ответной системы экспертного типа.

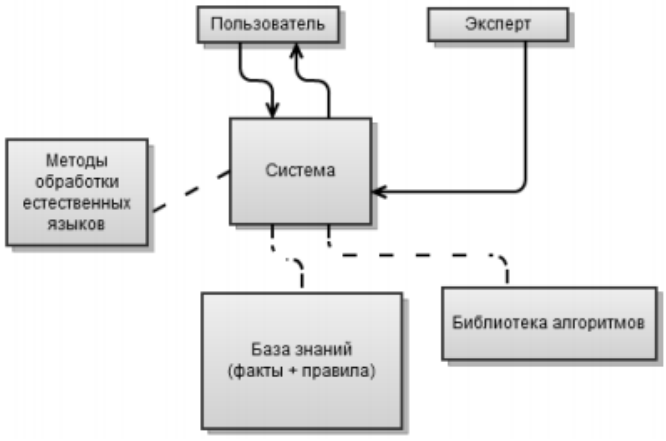


Рисунок 3 - Обобщенная архитектура вопросно-ответной системы экспертного типа

Обычно это требует постоянной работы экспертов определенной предметной области, необходимы чёткое понимание потребностей пользователей и очень внимательная проработка модели данных, постоянное расширение и модификация этой модели для новых предметных

областей; необходимость наличия исходных текстов для извлечения достоверной информации об окружающем мире; большая вычислительная и организационная трудоёмкость построения базы фактов; лингвистическая анализ на глубоком семантическом уровне извлечения фактов подвержена большому количеству ошибок, так как может собирать все ошибки лингвистической обработки на предшествующих уровнях: графематическом, морфологическом, синтаксическом и семантическом.

Одним из ярких примеров вопросно-ответной системы экспертного типа является интеллектуальная система WolframAlpha.

Вопросно-ответные системы с локальной коллекцией вопросов и ответов. Такая архитектура предусматривает локальную коллекцию вопросов и соответствующих им ответов или же открытую базу вопросов и ответов, организованную через социальную систему посредством веб-портала, в котором каждый может задать вопрос или ответить на вопрос другого пользователя. Пользователь задает вопрос на естественном языке, затем система производит поиск похожих вопросов в коллекции вопросов и ответов и выдаёт ответ на поставленный вопрос. В открытых системах выдается наиболее похожий вопрос со списком ответов, в начале которого указан ответ, за корректность которого проголосовало наибольшее количество пользователей, если такого похожего вопроса не нашлось, то вопрос пользователя заносится в коллекцию вопросов и остаётся открытым для обсуждения и ответа другими пользователями. Данные в такой системе представлены в виде коллекции вопросов с ответами, которая может пополняться другими пользователями. В таких системах база вопросов и ответов может пополняться и автоматически – это происходит поиском по сети Интернет и анализом текстовых документов, в ходе которого могу быть извлечены пары «вопрос-ответ», также система может и автоматически задавать вопросы по тексту после соответствующего анализа.

Одним из других подходов к реализации вопросно-ответных систем, является применение локальной коллекции индексированных документов. Архитектура таких систем предусматривает модуль поиска по индексу таких документов. Этот поисковый индекс, в отличие от случая классических поисковых систем, дополняется специфическими для вопросно-ответной системы атрибутами. Элементами индекса являются не отдельные слова текста, а объекты лингвистического анализа, например, именованные сущности; элементарные синтаксические связки (пары грамматически связанных слов и др.).

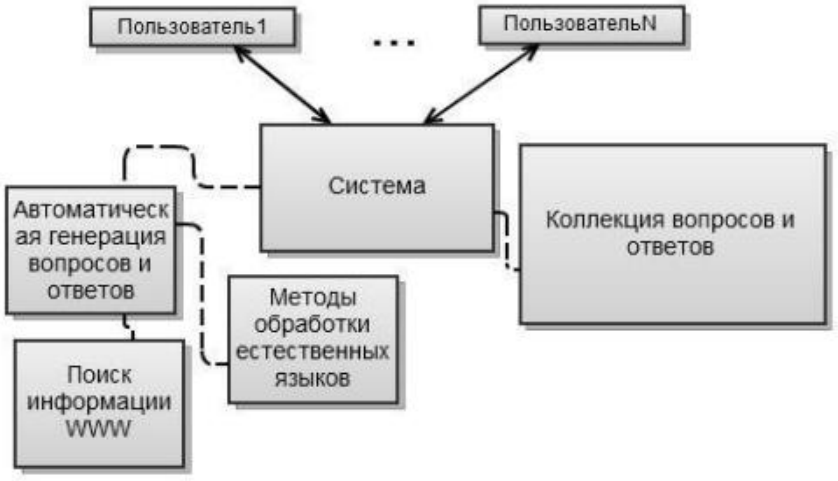


Рисунок 4 - Обобщенная архитектура социальной вопросно-ответных систем с коллекцией вопросов и ответов

При помощи элементов обработки естественных языков система строит индекс: каждый новый документ проходит автоматическую обработку текста на естественном языке, размечаются требуемые системе объекты, затем они добавляются в индекс.

Выполнение работы

Задание 1. Изучите лекцию «Вопросно-ответные системы» и ответьте на вопросы:

1) Когда применимы вопросно-ответные системы?
2) Принцип работы вопросно-ответных систем.
3) Типы вопросов, используемых в вопросно-ответных системах.

Задание 2. Изучите различные виды вопросно-ответных систем в зависимости от класса решаемых задач и укажите для каждой из них:

- сущность ИС;
- характеристики, как способ информационного поиска, наличие и вид информационной базы данных, необходимость привлечения экспертов предметной области, вычислительная сложность работы,
- сферы применения ИС с указанием примеров программных продуктов.